

PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK 2

MA4151 Kriptografi

Edisi : Semester 1, 2024/2025

Topik : Teori Bilangan, RSA

Penulis : Hanina (MA21)

Pengetik : Hanina (MA21)

Penyunting : Nafis (MA22)



Dibawakan kepada Anda oleh

Divisi Akademik HIMATIKA ITB

(Desember, 2025)

1. (a) Misalkan p adalah bilangan prima ganjil dan g adalah elemen primitif modulo p .
 Buktikan bahwa suatu bilangan bulat a memiliki akar kuadrat modulo p jika dan hanya jika $\log_g(a) \pmod{p}$ adalah genap.

Pembahasan.

($\Rightarrow$) Misalkan a memiliki akar kuadrat modulo p . Artinya, terdapat $x \in \mathbb{Z}_p^*$, sehingga $x^2 \equiv a \pmod{p}$. Karena g elemen primitif modulo p , tulis $x = g^i$, untuk suatu i bilangan bulat dengan $0 \leq i \leq p-2$. Diperoleh

$$\begin{aligned} x^2 &\equiv a \pmod{p} \\ (g^i)^2 &\equiv a \pmod{p} \\ g^{2i} &\equiv a \pmod{p} \end{aligned}$$

Kongruensi di atas dapat dituliskan sebagai (lihat slide Kalkulus Indeks)

$$2i \equiv \log_g(a) \pmod{p-1}.$$

Artinya, untuk c, k suatu bilangan bulat, berlaku

$$\begin{aligned} 2i &= c(p-1) + \log_g(a) \\ \log_g(a) &= 2i - c(p-1) \\ &= 2i - c(2^k) \quad (\text{karena } p-1 \text{ genap}) \\ &= 2(i - c(2^{k-1})) \end{aligned}$$

Diperoleh $2 \mid \log_g(a)$. Dari definisi, $0 < \log_g(a) < p-2$, sehingga $\log_g(a) = \log_g(a) \pmod{p}$. Terbukti $\log_g(a) \pmod{p}$ genap.

($\Leftarrow$) Misalkan $k = \log_g(a) \pmod{p}$ genap. Tulis $k = 2m$ untuk suatu bilangan bulat m . Perhatikan bahwa

$$a \equiv g^k \equiv g^{2m} \equiv (g^m)^2 \equiv x^2 \pmod{p}$$

untuk suatu $x \in \mathbb{Z}_p^*$. Terbukti, a memiliki akar kuadrat modulo p .

- (b) Misalkan $p \equiv 3 \pmod{4}$ adalah bilangan prima. Diberikan pula bilangan bulat a sedemikian rupa sehingga $x^2 \equiv a \pmod{p}$ memiliki solusi.
 Buktikan bahwa $b \equiv a^{(p+1)/4} \pmod{p}$ merupakan solusi dari kongruensi tersebut.
 (Petunjuk: Bagian (a) dapat digunakan.)

Pembahasan.

Tinjau

$$\begin{aligned} b^2 &\equiv (a^{(p+1)/4})^2 \equiv a^{(p+1)/2} \pmod{p} \\ &\equiv a^{(p-1)/2+1} \equiv a^{(p-1)/2} \cdot a^1 \pmod{p} \end{aligned}$$

Berdasarkan Kriteria Euler, karena p prima ganjil dan a residu kuadratik modulo p , diperoleh $a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$ sehingga

$$\begin{aligned} b^2 &\equiv 1 \cdot a \pmod{p} \\ b^2 &\equiv a \pmod{p} \end{aligned}$$

Terbukti, b merupakan solusi dari kongruensi tersebut.

2. Misalkan p adalah bilangan prima ganjil dan $p - 1 \equiv 2^k q$ dengan q adalah bilangan ganjil. Misalkan a adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi p .
Buktikan bahwa $a^q \equiv 1 \pmod{p}$ atau satu dari $a^q, a^{2q}, \dots, a^{2^{k-1}q}$ kongruen dengan $-1 \pmod{p}$.

Pembahasan.

Karena p prima dan $p \nmid a$, berdasarkan Teorema Fermat, diperoleh $a^{2^k q} \equiv a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Perhatikan barisan $\{a^{2^k q}, a^{2^{k-1}q}, \dots, a^q\}$ (ingat suku pertama $a^{2^k q} \equiv 1 \pmod{p}$) yang diperoleh melalui mengakarkuadratkan suku sebelumnya. Jelas bahwa, untuk sebarang bilangan prima p , berlaku akar dari $1 \pmod{p}$ adalah $1 \pmod{p}$ atau $-1 \pmod{p}$. Akibatnya, jika kita melakukan pengakaran kuadrat pada suku barisan tersebut secara berurutan, terdapat dua kemungkinan sebagai berikut.

- Nilai akar kuadrat selalu kongruen $1 \pmod{p}$.
Artinya akar dari $a^{2^q} \pmod{p}$ yang adalah $a^q \pmod{p}$ kongruen dengan $1 \pmod{p}$. Terbukti, $a^q \equiv 1 \pmod{p}$.
- Terdapat i sehingga akar dari $a^{2^i q}$, yaitu $a^{2^{i-1}q}$ kongruen dengan $-1 \pmod{p}$.

Terbukti $a^q \equiv 1 \pmod{p}$ atau satu dari $a^q, a^{2q}, \dots, a^{2^{k-1}q}$ kongruen dengan $-1 \pmod{p}$.

3. Suatu teks asal u disebut *tetap* jika $e_K(u) = u$ untuk suatu kunci K .
Tunjukkan bahwa untuk sistem kriptografi RSA dengan $n = pq$, banyaknya teks asal $u \in \mathbb{Z}_n^*$ yang tetap adalah sama dengan $\gcd(b-1, p-1) \cdot \gcd(b-1, q-1)$.
(Petunjuk: Pandang $e_K(x) = x \pmod{q}$ dan $e_K(x) = x \pmod{p}$.)

Pembahasan.

Misal $K = \{n, p, q, a, b\}$. Tulis enkripsi RSA untuk setiap kata asal u adalah $e_K(u) \equiv u^b \pmod{n}$. Artinya, kita perlu mencari banyak solusi u sehingga $u^b \pmod{n} \equiv u \pmod{n}$. Karena $n = pq$ dengan p, q prima ($\gcd(p, q) = 1$), kita dapat mengaplikasikan Teorema Chinese Remainder dengan mencari banyak pasangan solusi dari sistem kongruensi ekuivalen dengan $u^b \equiv u \pmod{n}$ yang dapat dibangun, yaitu

$$\begin{aligned} u^b &\equiv u \pmod{p} \\ u^b &\equiv u \pmod{q} \end{aligned}$$

Karena $u \in \mathbb{Z}_n^*$, maka $\gcd(u, n) = 1$ sehingga $p \nmid u$ dan $q \nmid u$, yaitu $u \not\equiv 0 \pmod{p}$ dan $u \not\equiv 0 \pmod{q}$. Artinya, u memiliki invers modulo p dan q , misal u^{-1} (berbeda untuk modulo p dan q). Tinjau

$$\begin{aligned} u^{-1} \cdot u^b &\equiv u^{-1} \cdot u \pmod{p} \\ u^{b-1} &\equiv 1 \pmod{p} \end{aligned}$$

Karena mencari solusi kongruensi pada grup siklis Z_p^* berorde $p-1$, diketahui bahwa banyak solusi dari kongruensi $x^k \equiv 1 \pmod{p}$ adalah $\gcd(k, p-1)$. Akibatnya, banyaknya solusi dari kongruensi ini adalah $\gcd(b-1, p-1)$. Dengan metode serupa, diperoleh banyaknya solusi dari kongruensi $u^b \equiv u \pmod{q}$ adalah $\gcd(b-1, q-1)$.

Oleh karena itu, banyaknya solusi dari kongruensi $u^b \pmod{n} \equiv u \pmod{n}$ adalah banyaknya pasangan solusi dari sistem kongruensi yang telah dibangun, yaitu dengan aturan perkalian diperoleh banyak solusi $\gcd(b-1, p-1) \cdot \gcd(b-1, q-1)$.